

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 2

14. hét • Elosztótáblák gyakorlati szerelése és készülékelrendezés

Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

Gyakorlat célja

Egy lakáselosztó fizikai elrendezésének megtervezése és - oktatói felügyelet mellett - szerelési sorrendjének gyakorlása. A konkrét készülékválasztást és bekötést mindig a terv, a gyártói előírás és az alkalmazandó szabályok alapján kell végezni.

Kiindulási feladat

A mintalakás végáramkörei: 2 világítási kör, 3 általános dugalj kör, 1 konyhai dugalj kör, sütő, bojler, mosógép és klíma. A 13. heti csoportosításból készíts szerelhető elosztótábla-kialakítást.

1. Eszköz- és készülékellenőrzés

- elosztódoboz és modulhelyek
- DIN-sínek
- PE- és N-sínek
- a terv szerinti kapcsoló- és védelmi készülékek
- vezetékek, összekötők és jelölőanyagok
- a munkához szükséges kéziszerszámok és ellenőrző eszközök

2. Próbaelrendezés

Bekötés előtt helyezd el a készülékeket a DIN-sínen. Ellenőrizd, hogy a funkcionális csoportok követhetők, a vezetékek kialakíthatók, és marad-e megfelelő tartalék hely.

3. PE/N rend megtervezése

Készíts vázlatot a PE- és N-sínek használatáról. Ha több RCD-csoporttal dolgozol, jelöld egyértelműen az egyes N-csoportokat.

4. Vezetékút

Jelöld be a tervezett belső vezetékek útját. Törekedj rövid, követhető, rendezett nyomvonalra; kerülj a felesleges keresztezéseket.

5. Feliratozás

Készíts készülék- és áramkörfeliratokat. A feliratok egyezzenek a 13. héten elkészített áramköri jegyzékkel.

6. Társellenőrzés

- érthető-e a készülékek sorrendje
- követhető-e az RCD-csoportok logikája
- egyértelmű-e a PE/N rend
- van-e tartalék hely
- olvashatók-e a feliratok
- egyezik-e a vázlat és a dokumentáció

7. Dokumentálás

Készíts végleges elrendezési vázlatot és rövid szerelési jegyzőkönyvet: milyen elrendezést választottál, milyen hibát találtál a próbaelrendezés során, és min változtattál.

Biztonsági megjegyzés

A gyakorlat oktatási célú. Feszültség alá helyezés, ellenőrző mérés és üzembe helyezés csak a vonatkozó jogosultságok, eljárások és oktatói feltételek mellett történhet.

IAP-kihívás

Bővítés

A tulajdonos később elektromosautó-töltőt szeretne. Jelöld a vázlaton, hogyan befolyásolja a jövőbeli bővítés lehetősége az elosztó méretének és tartalék helyének mai megválasztását.